

Examen N° 3

Crear un mini juego o una aplicación mobile en Unity

Caso del videojuego

Crear un boceto del juego visual del juego



La interfaz mostrará:

- Puntaje actual.
- Barra de vida.
- Botón de pausa y reinicio.
- Pantalla de Play

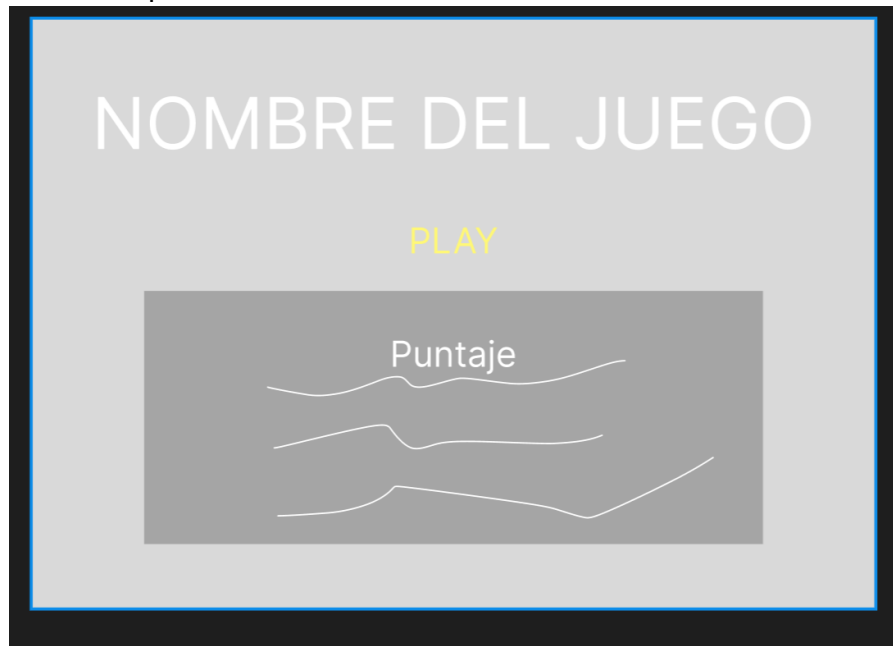
Determinar las condiciones de victoria y derrota

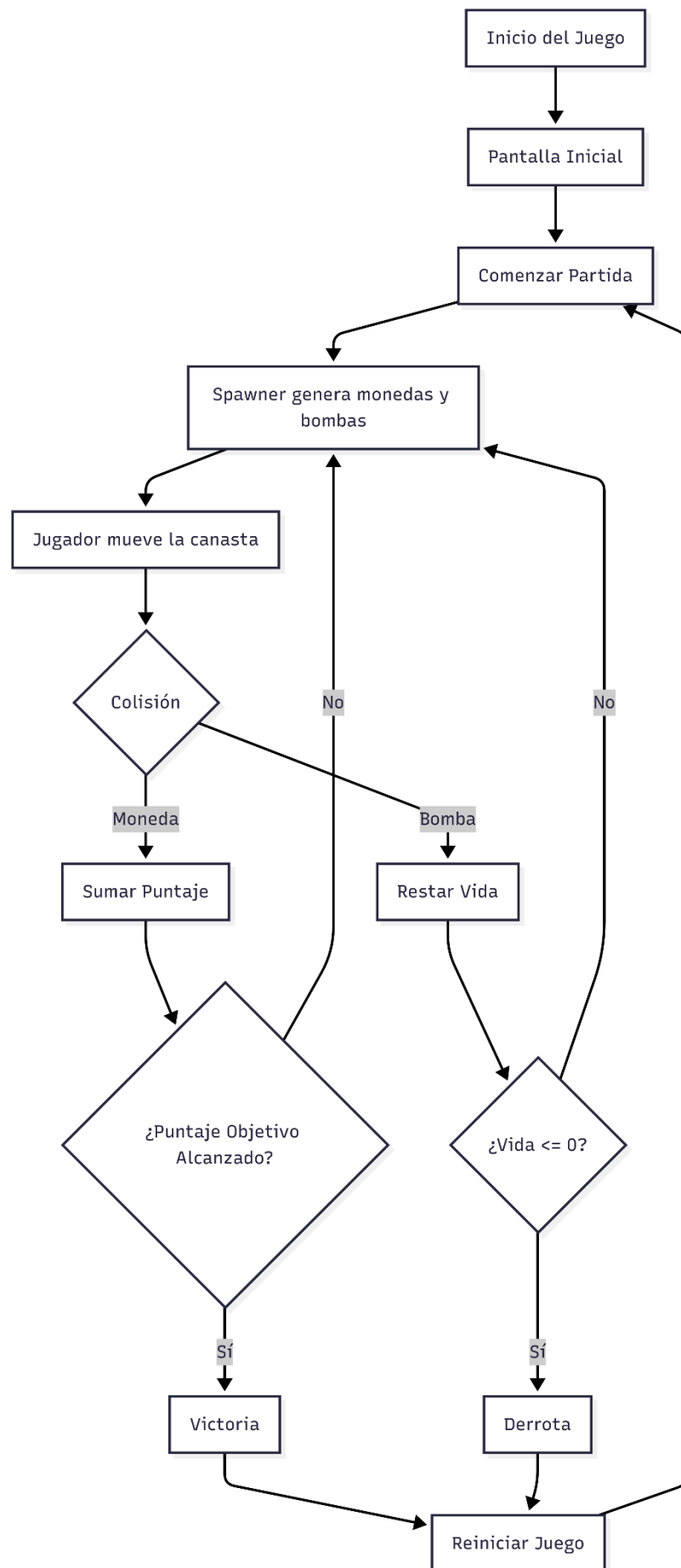
No existe una victoria única obligatoria, sino un sistema de progreso basado en puntaje. El jugador gana puntos al atrapar monedas y pierde vida al tocar bombas. La partida termina en derrota cuando la barra de vida llega a 0. Se define una victoria si el jugador alcanza una cantidad de puntaje objetivo, como 5 puntos, antes de perder todas las vidas.

- Vida inicial: 5.
- Derrota: cuando la vida llega a 0.

Determinar el Loop del primer prototipo.

El juego comienza con una pantalla inicial y luego se inicia la partida. Durante el juego, los objetos caen desde la parte superior de la pantalla y el jugador debe moverse para atrapar las monedas y evitar las bombas. Cada moneda suma puntaje x1 y cada bomba reduce la vida x1. El ciclo se repite hasta que el jugador gane por puntaje objetivo o pierda por quedarse sin vidas, y luego puede reiniciar la partida.





Determinar que clases se van a utilizar, determinar su responsabilidad

- **GameManager:** controla el estado general del juego, el puntaje, las vidas y la condición de victoria o derrota.
- **PlayerController:** maneja el movimiento del jugador o la canasta en la pantalla. Moviéndose solo en el eje X con el mouse y el teclado
- **Spawner:** genera las monedas y bombas de forma periódica. Aumentando la dificultad gradualmente con mayor gravedad y cantidad de bombas cada segundo
- **Item:** define el comportamiento de cada objeto que cae, indicando si suma puntos o quita vida.
- **UIManager:** actualiza la interfaz, mostrando puntaje, vidas y botones como reiniciar o pausar.

(20 puntos)

Creación de la UI en Unity: Debe incluir mínimo canvas, botones, slider, imagen de fondo

Programación de la UI

(20 puntos)

Creación del código e implementación en cada objeto : Debe incluirse al menos un controlador del juego

(10 puntos)

Examen oral con preguntas sobre el código escrito (el código no puede incluir comentarios)

(5 preguntas con valor 10 puntos cada uno)

Caso de la creación de una aplicación

Crear un boceto visual de la aplicación

Determinar la utilidad de la aplicación

Determinar el ciclo de uso desde el inicio al fin

Determinar que clases se van a utilizar, determinar su responsabilidad

(20 puntos)

Creación de la UI en Unity : Debe incluir mínimo canvas, botones, slider, imagen de fondo

Programación de la UI

(20 puntos)

Creación del código e implementación en cada objeto

(10 puntos)

Examen oral con preguntas sobre el código escrito (el código no puede incluir comentarios)

(5 preguntas con valor 10 puntos cada uno)